



Analyse B Cours 11

01/04/2025

2025-04-01

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

1 Dérivabilité

1.1 Définition, nombre dérivé

Soit d la sécante à la courbe d'une fonction f continue en $(x_0, f(x_0))$ et $(x, f(x))$

Alors la pente de d est:

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Et est appelée rapport de Newton de f en x_0

Soit f définie dans un voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$

si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existe, on la dénote $f'(x_0)$, le nombre dérivé de f en x_0 et f est dite dérivable en x_0 .

Remarque: Dans ce cas $f'(x_0)$ est la pente de la tangente au graphe de f en x_0

$$\mathcal{T}_{f(x_0)} : f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = y$$

1.1.1 Exemple

$\sqrt{x}$ est dérivable en tout $x_0 > 0$

Soit $x_0 > 0$

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \frac{\sqrt{x_0 + h} - \sqrt{x_0}}{h} \\ &= \frac{x_0 + h - x_0}{h(\sqrt{x_0 + h} + \sqrt{x_0})} = \frac{1}{\sqrt{x_0 + h} + \sqrt{x_0}} \end{aligned}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x_0 + h} + \sqrt{x_0}} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}} := f'(x_0)$$

$$\mathcal{T}_{\sqrt{x_0}} : y = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}(x - x_0) + \sqrt{x_0}$$

$$\mathcal{T}_{\sqrt{16}}(x) : y = \frac{1}{8}(x - 16) + 4$$

1.1.2 Exemple 2

$|x|$ dérivable en 0 ?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - 0}{x - 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - 0}{x - 0} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - 0}{x - 0} = -1$$

1.1.3 Exemple 3

$\sqrt[3]{x}$ dérivable en 0 ?

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x^2}}{3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(\sqrt[3]{x})^2} = +\infty$$

1.1.4 Exemple 4

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & 0 \end{cases}$$

$x \frac{\sin(\frac{1}{x})}{x} = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ n'admet pas de limite en 0

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & 0 \end{cases}$$

est dérivable en 0

1.2 Dérivabilité et continuité

Soit f définie dans un voisinage de $x_0 \in \mathbb{R}$ et dérivable en $x_0 \Rightarrow f$ est continue en x_0

1.2.1 Preuve

Soit f dérivable en x_0 , soit $x \in V(x_0)$

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = 0$$

1.3 Dérivabilités latérales

Soit f définie sur $]x_0 - \delta, x_0]$ (resp $[x_0, x_0 + \delta[$), $\delta > 0$ f est dérivable à gauche (resp. à droite) en x_0

$$\Rightarrow f'_-(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existe

$$\Rightarrow f'_+(x_0) := \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existe

C'est la pente de la demi-tangente à gauche (resp à droite) au graphe de f

1.3.1 Exemple

$$f(x) = \begin{cases} x \leq 0, x^2 \\ x > 0, 2x \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2\frac{x}{x} = 2$$

Pas dérivable en 0

1.3.2 Exemple 2

$\sqrt{x}$ n'est pas dérivable à droite en 0.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

1.3.3 Exemple 3

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x+2}{2}, x < 0 \\ \sqrt{x+1}, x \geq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{x^2+x+2}{2} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2+x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x\sqrt{x+1} + 1} = \frac{1}{2}$$

$f'(0) = \frac{1}{2}$ et f dérivable en 0

Remarque: f dérivable en $x_0 \Leftrightarrow f$ dérivable à gauche et à droite en x_0 et $f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$

1.4 Approximation linéaire

Soit f dérivable en x_0 . On veut $f(x)$ pour un $x \in V(x_0)$

$$\mathcal{T}_{f(x_0)} : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

On peut approximer $f(x)$ par $A(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$$f(x) = A(x) + \varepsilon(x)$$

$$\varepsilon(x) = f(x) - A(x) = (x - x_0) \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$$

1.4.1 Exemple

$$\sqrt{16.2}$$

$$A_{16}(x) = \frac{1}{8}(x - 16) + 4$$

$$\sqrt{16.2} = 4.025 + \varepsilon(16.2)$$